

Controlador Lógico Programável - CLP

Mestrando: Eduardo Harbs

Prof. Orientador: Roberto Rosso Jr.
(Versão atualizada)

Objetivo

1. Histórico;
2. Visão geral das características e recursos hoje disponíveis;
3. Sua aplicação nos diversos campos da automação industrial e controle de processos;
4. Identificar características que tornam o CLP uma excelente opção, onde as necessidades de flexibilidade, alta confiabilidade, modularidade, robustez e baixos custos são satisfeitas.

Definição de CLP

O CLP ou Controlador Lógico Programável podem ser definido, segundo a norma ABNT, como um equipamento eletrônico-digital compatível com aplicações industriais.

O CLP também é conhecido como PLC, do inglês: Programmable Logic Controller.



Histórico

Em 1968, a Divisão Hydramatic da GM determinou os critérios para projeto do CLP, sendo que o primeiro dispositivo a atender às especificações foi desenvolvida pela Gould Modicom em 1969.



Histórico

As principais características desejadas nos novos equipamentos de estado sólido, com a flexibilidade dos computadores, eram:

- Preço competitivo com os sistemas a relés;
- Dispositivo de entrada e saída facilmente substituíveis;
- Funcionamento em ambiente industrial (vibração, calor, poeira, ruídos);
- Facilidade de programação e manutenção por técnicos e engenheiros;
- Repetibilidade de operação e uso.

Histórico

A década de 70 marca uma fase de grande aprimoramento dos CLPs. Com as inovações tecnológicas dos microprocessadores, maior flexibilidade e um grau também maior de aperfeiçoamento na sua eletrônica interna, os Controladores Lógicos Programáveis incorporam:

1972 - Funções temporização e contagem;

1973 - Operações aritméticas, manipulação de dados de comunicação com computadores;

1974 - Comunicação com interfaces homem-máquina, IHM;

1975 - Maior capacidade de memória, controle analógico e controle PID;

1979 a 1981 - Módulos de I-O remotos, módulos com capacidade de controle de posicionamento;

Histórico

Historicamente os CLPs podem ser classificados nas seguintes categorias:

1ª GERAÇÃO: Programação em Assembly. Era necessário conhecer o hardware do equipamento, ou seja, a eletrônica do projeto do CLP.

2ª GERAÇÃO: Apareceram as linguagens de programação de nível médio. Foi desenvolvido o “Programa monitor” que transformava para linguagem de máquina o programa inserido pelo usuário.

3ª GERAÇÃO: Os CLPs passam a ter uma entrada de programação que era feita através de um teclado, ou programador portátil, conectado ao mesmo.

Histórico

4ª GERAÇÃO: É introduzida uma entrada para comunicação serial, e a programação passa a ser feita através de micro-computadores. Com este advento surgiu a possibilidade de testar o programa antes do mesmo ser transferido ao módulo do CLP, propriamente dito.

5ª GERAÇÃO: Os CLP's de quinta geração vem com padrões de protocolo de comunicação para facilitar a interface com equipamentos de outros fabricantes, e também com Sistemas Supervisórios e Redes Internas de comunicação.

Histórico

Atualmente, os CLPs apresentam as seguintes características:

- **Módulos de I-O de alta densidade (grande números de portas de I-O por modulo);**
- Módulos remotos controlados por uma mesma CPU;
- **Módulos constituídos de co-processadores que permitem realização de tarefas complexas: controle PID, posicionamento de eixos, transmissão via radio ou modem, leitura de código de barras;**
- Software de programação em ambiente Windows® (facilidade de programação);
- **Integração com aplicativos Windows® (access, excel, visual basic) para comunicação com CLPs;**
- Recursos de monitoramento da execução do programa, diagnósticos e detecção de falhas;

Histórico

- **Instruções avançadas que permitem operações complexas (ponto flutuante, funções trigonométricas);**
- **Scan Time (tempo de varredura) reduzido (maior velocidade de processamento) devido a utilização de processadores dedicados;**
- **Processamento paralelo (sistema de redundância), proporcionando confiabilidade na utilização em áreas de segurança;**
- **Pequenos e micro CLPs que oferecem recursos de hardware e de software dos CLPs maiores;**
- **Conexão de CLPs em rede (conexão de diferentes CLPs na mesma rede, comunicação por meio da rede Ethernet).**

Classificação dos CLP`s

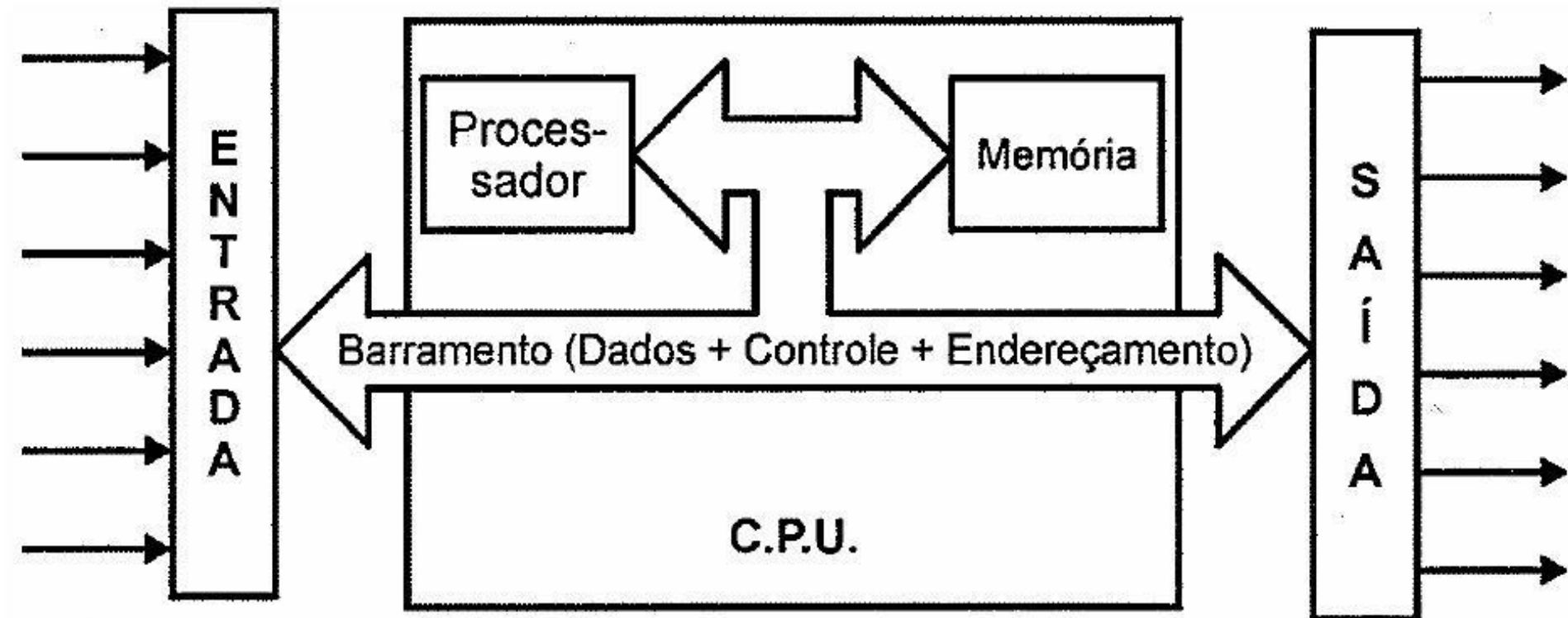
Os CLPs podem ser classificados segundo a sua capacidade:

Nano e micro CLPs: possuem até 16 entradas e a saídas. Normalmente são compostos por um único módulo com capacidade de memória máxima de 512 passos.

CLPs de médio porte: capacidade de entrada e saída em até 256 portas, digitais e analógicas. Permitem até 2048 passos de memória.

CLPs de grande porte: construção modular com CPU principal e auxiliares. Módulos de entrada e saída digitais e analógicas, módulos especializados, módulos para redes locais. Permitem a utilização de até 4096 pontos. A memória pode ser otimizada para o tamanho requerido pelo usuário.

Estrutura Básica



Estrutura Básica

Há também circuitos auxiliares que atuam em caso de falha do CLP, são:

POWER ON RESET: desliga todas as saídas assim que o equipamento é ligado, isso evita que possíveis danos venham a acontecer.

POWER DOWN: monitora a tensão de alimentação salvando o conteúdo das memórias antes que alguma queda de energia possa acontecer.

WATCH DOG TIMER: o cão de guarda deve ser acionado em intervalos periódicos, isso evita que o programa entre em “loop”.

Funcionamento

O CLP funciona de forma seqüencial, fazendo um ciclo de varredura em algumas etapas.

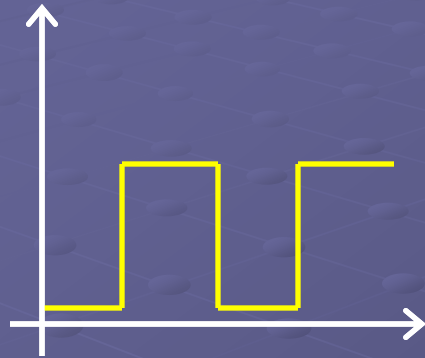
É importante observar que quando cada etapa do ciclo é executada, as outras etapas ficam inativas.

O tempo total para realizar o ciclo é denominado **Tempo de Scan**. Isso justifica a exigência de processadores com velocidades cada vez mais altas.



Tipos de Variáveis

1. Entradas discretas



Sensores
ON/OFF

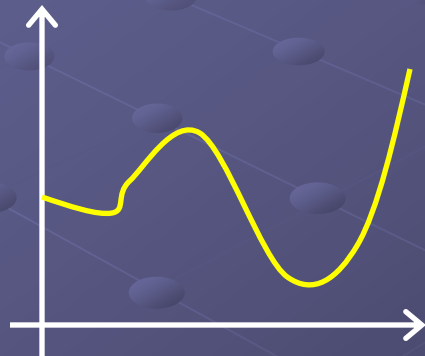


Encoder



Botoeira

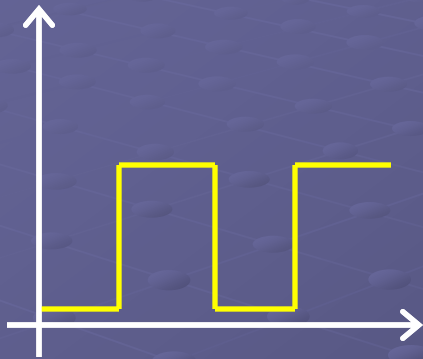
2. Entradas analógicas



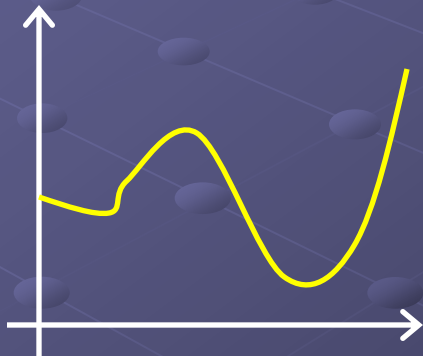
Sensor de pressão

Tipos de Variáveis

3. Saídas discretas



4. Saídas analógicas



Sinaleiro

Contatores



Válvulas Proporcional

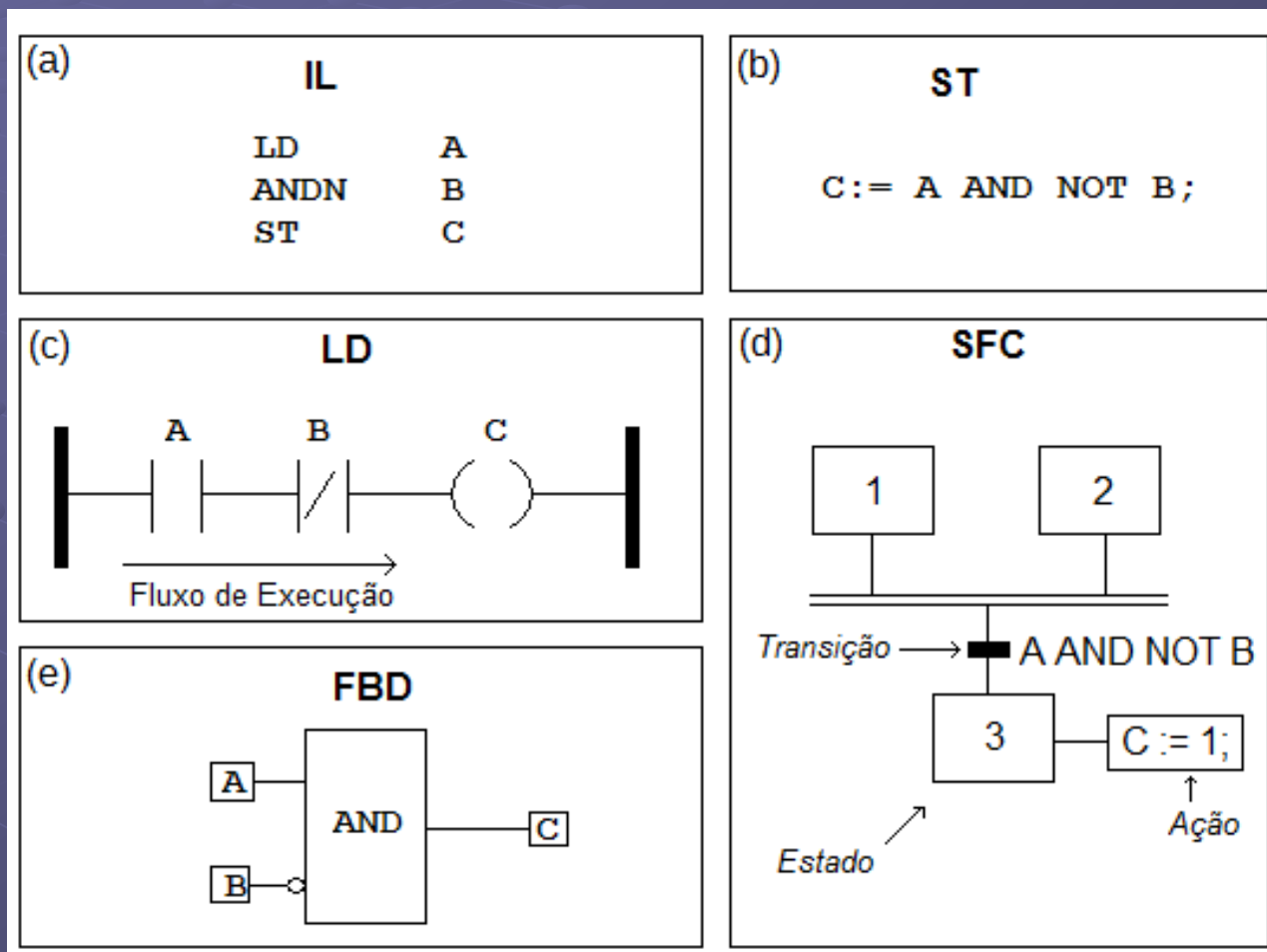


Linguagens de Programação para CLP

As 5 linguagens definidas na IEC 61131

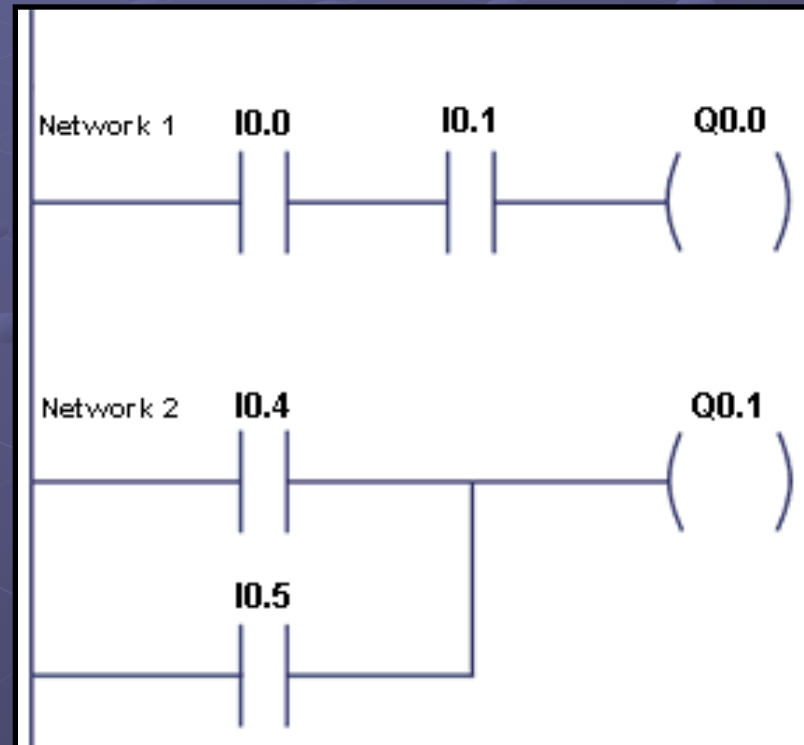
1. Lista de Instruções (IL)
2. Texto Estruturado (ST)
3. Ladder (LD)
4. SFC (Sequential Function Chart), conhecido como Grafecet
5. Diagrama de Blocos e Função

As 5 Linguagens da IEC 61131



Ladder

São diagramas de contatos, semelhante aos diagramas feitos para painéis a relé.



Lista de Instruções (IL)

Define-se textualmente e as instruções que o CLP deverá realizar passo a passo.

NETWORK 1

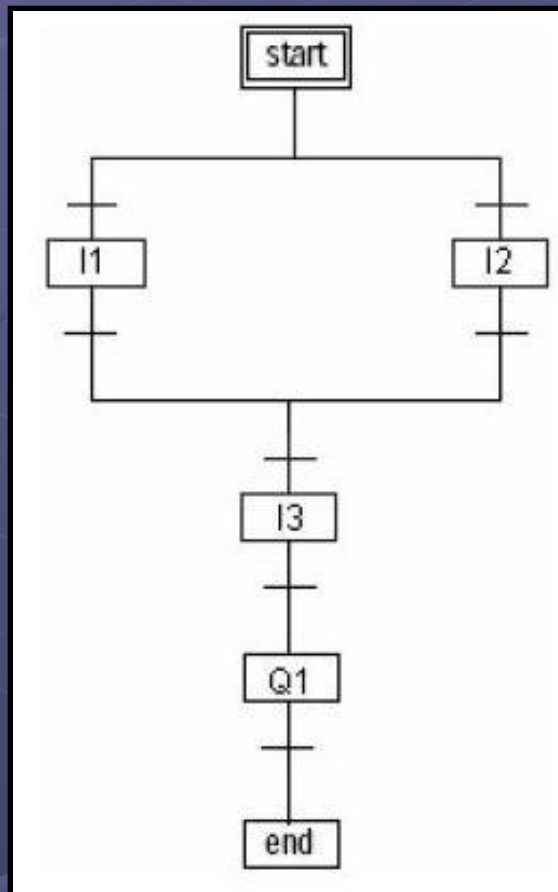
LD	I0.0
A	I0.1
=	Q0.0

NETWORK 2

LD	I0.4
O	I0.5
=	Q0.1

Grafecet(SFC)

É uma linguagem indicada para processos seqüenciais e pode misturar lista de instruções, diagramas ladder e blocos de funções.

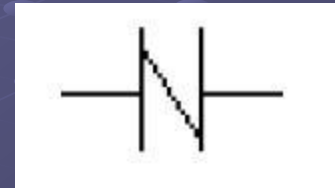


Conceitos Básicas

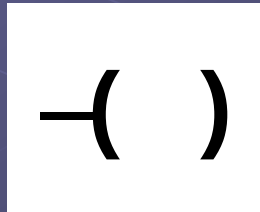
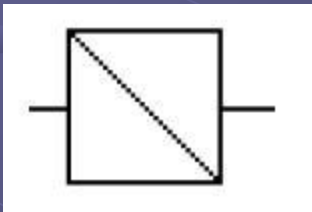
Contato Normalmente Aberto



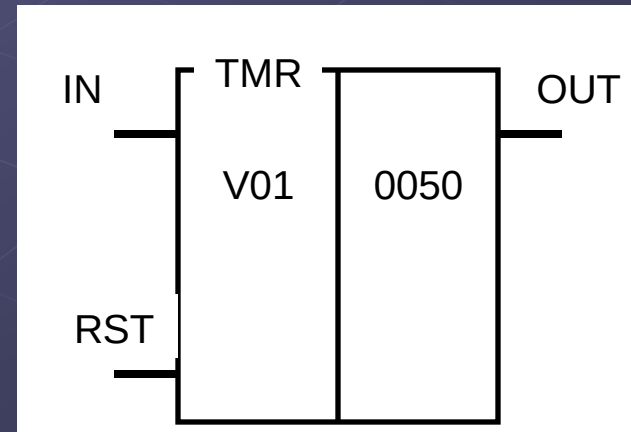
Contato Normalmente Fechado



Saída ou bobina



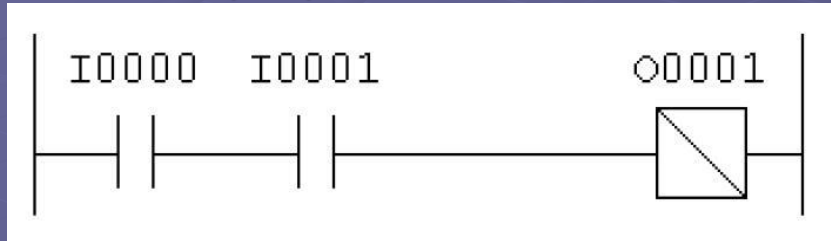
Temporizador



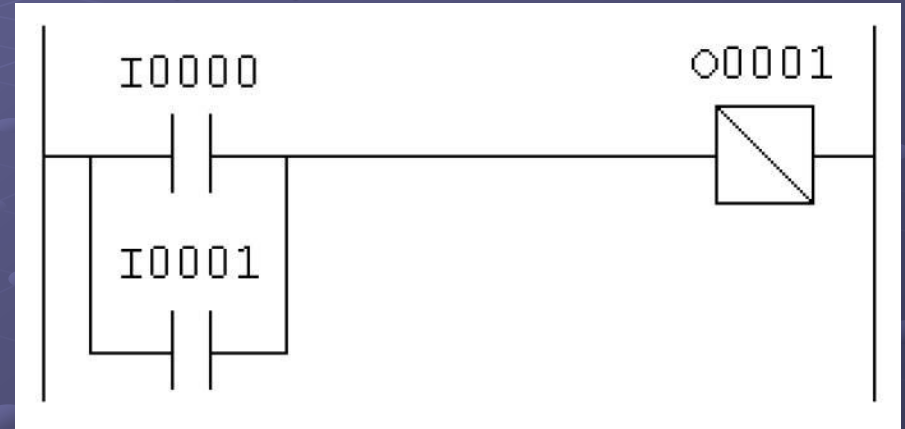
Ladder

Funções Básicas

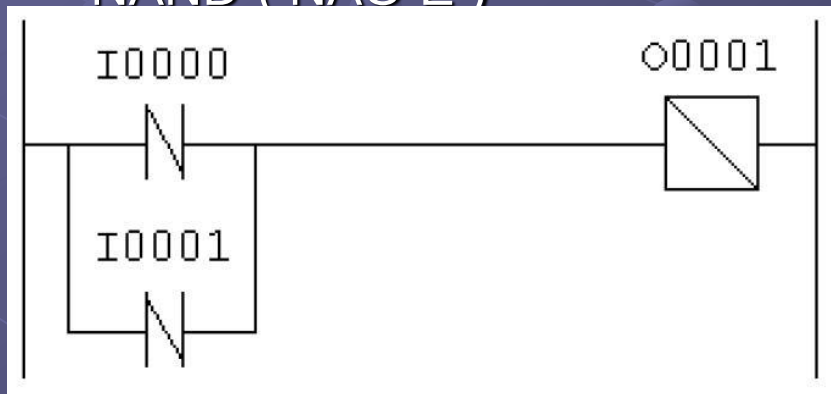
AND (E)



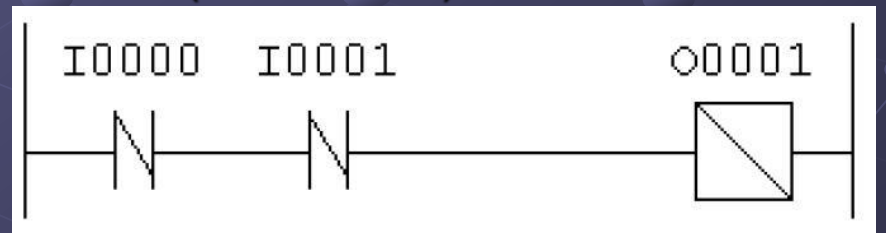
OR (OU)



NAND (NÃO E)

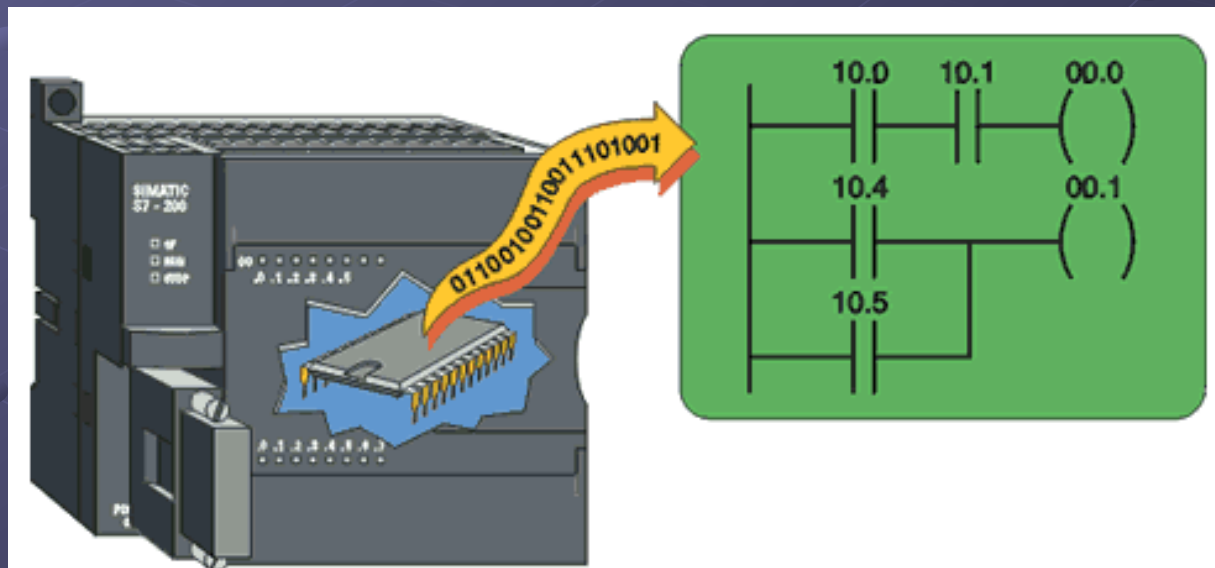


NOR (NÃO OU)



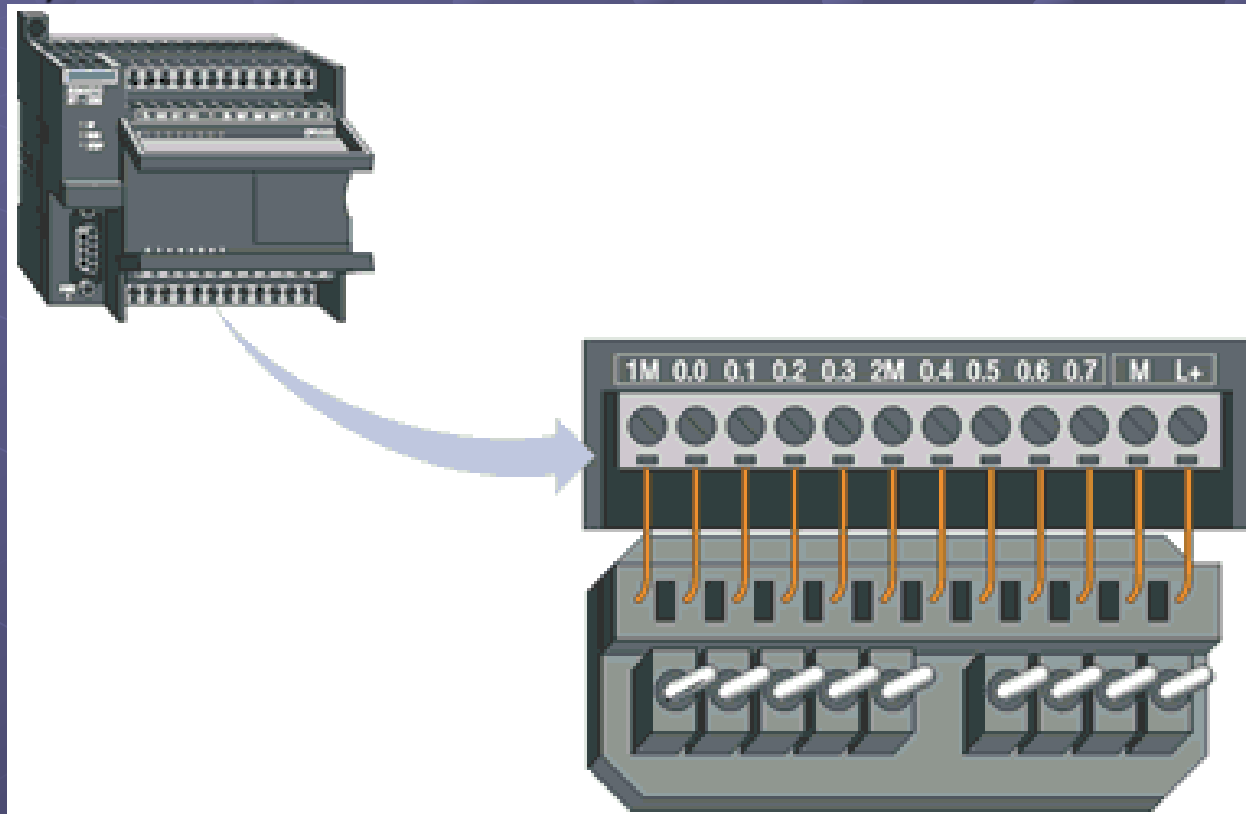
Construindo uma Aplicação

1. Entender a lógica do sistema a ser automatizado
2. Definir o número e tipo de entradas e saídas necessárias
3. Escolher o modelo do CLP
4. Fazer o programa
5. Conectar ao CLP as entradas e saídas
6. Carregar o programa para a memória do CLP
7. Iniciar a execução



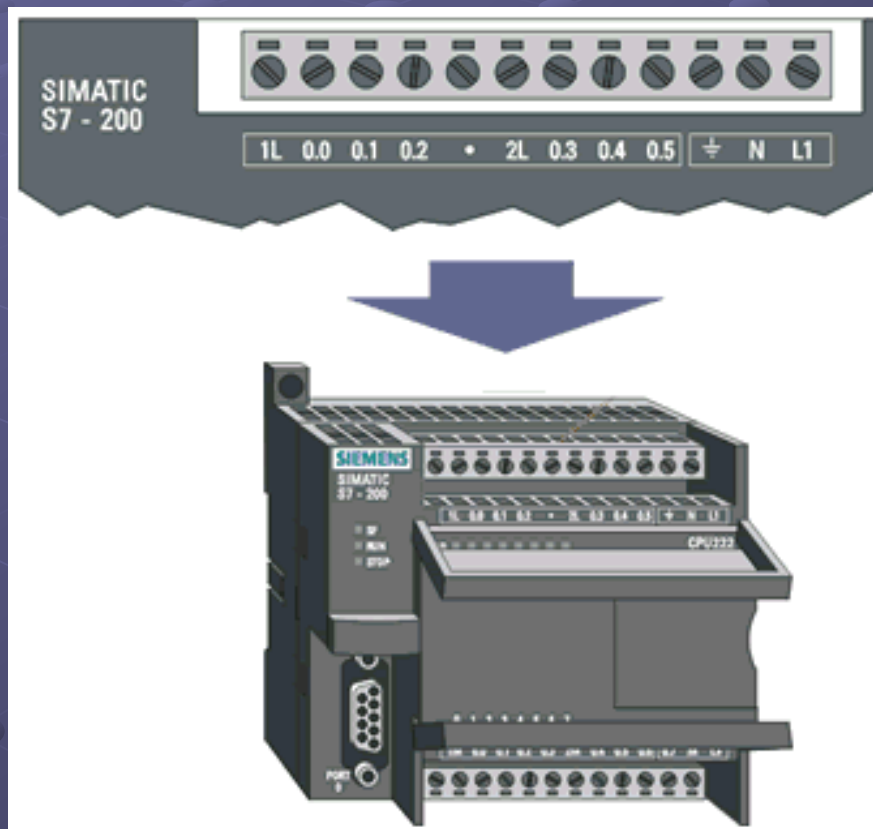
Montagem do *Hardware*

1. Conectando os sinais de entrada proveniente de sensores, chaves, etc. nas entradas do CLP (parte inferior).



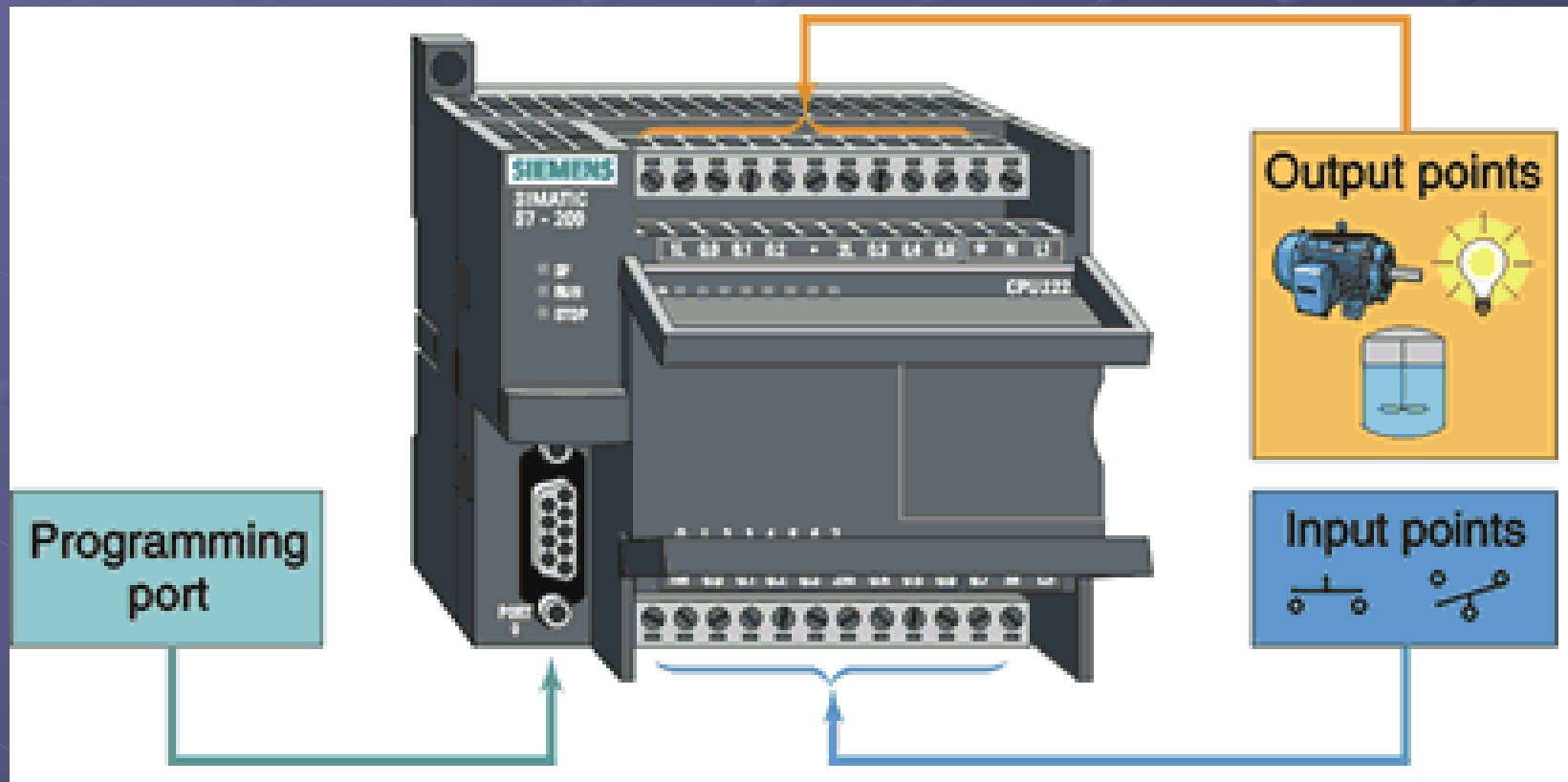
Montagem do *Hardware*

2. Conectando os sinais de saída em contatores, sinaleiros, motores, etc. nos bornes de saída do CLP (parte superior).



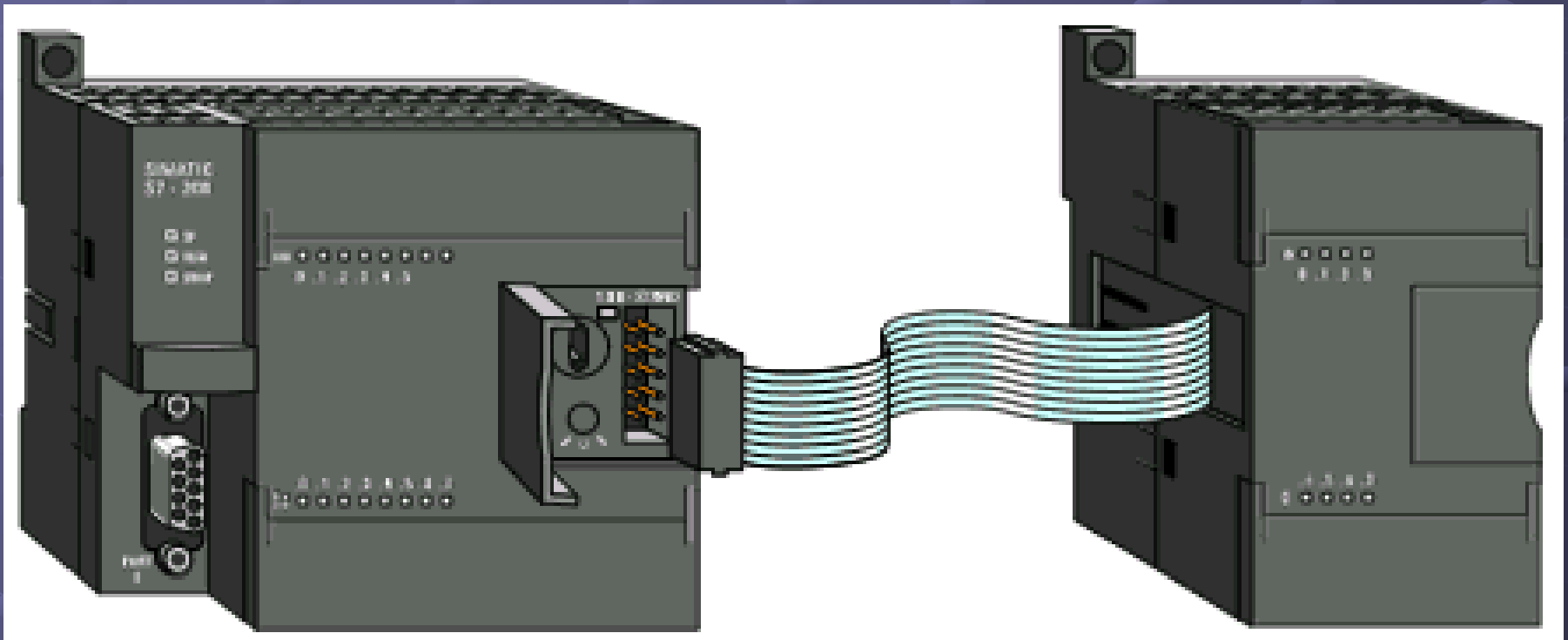
Montagem do *Hardware*

3. Conectando o PC ao CLP para transferência/monitoramento do programa a ser executado.



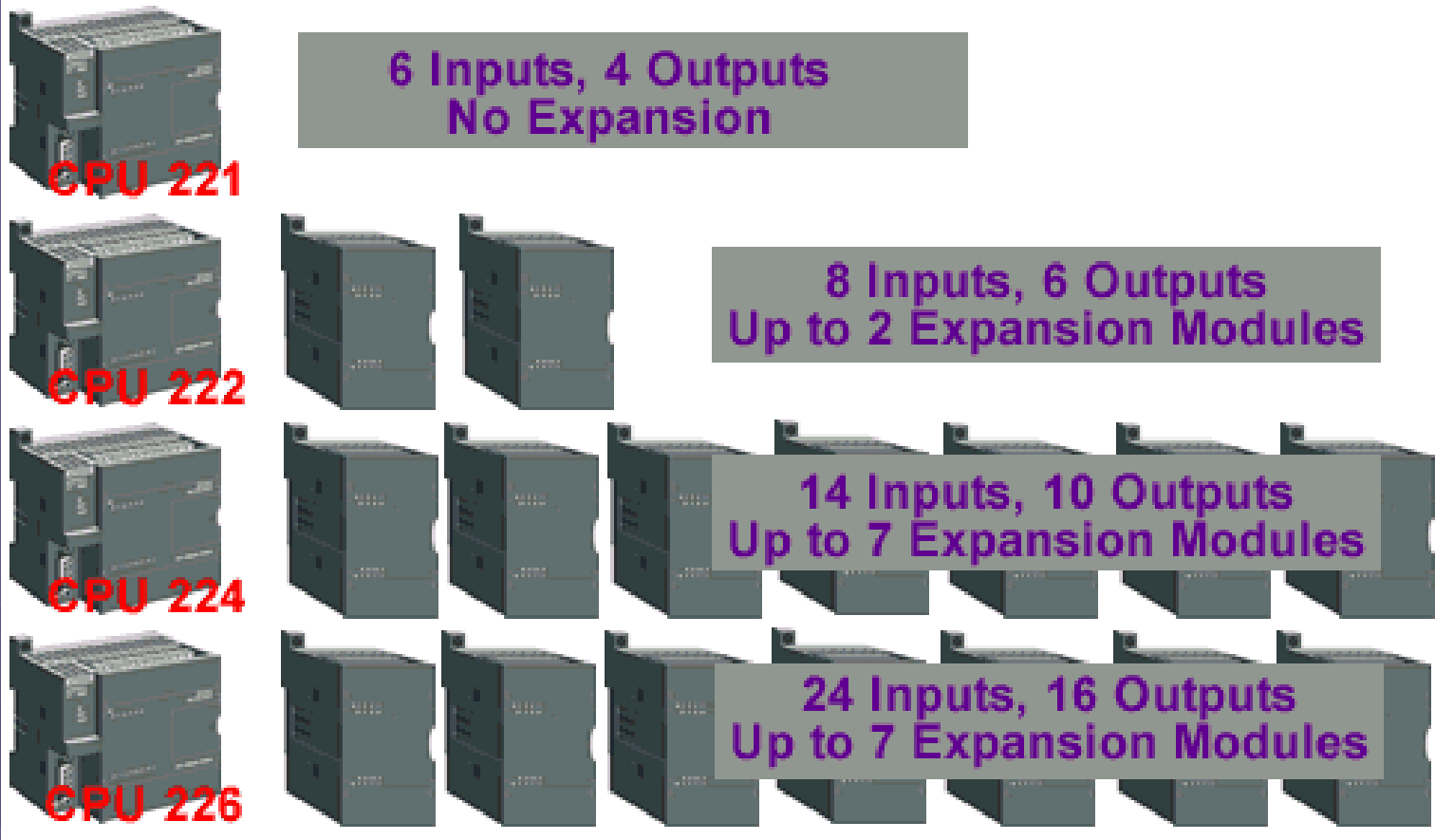
Montagem do *Hardware*

4. Pontos de Entrada e saída podem ser adicionados através de módulos de expansão.



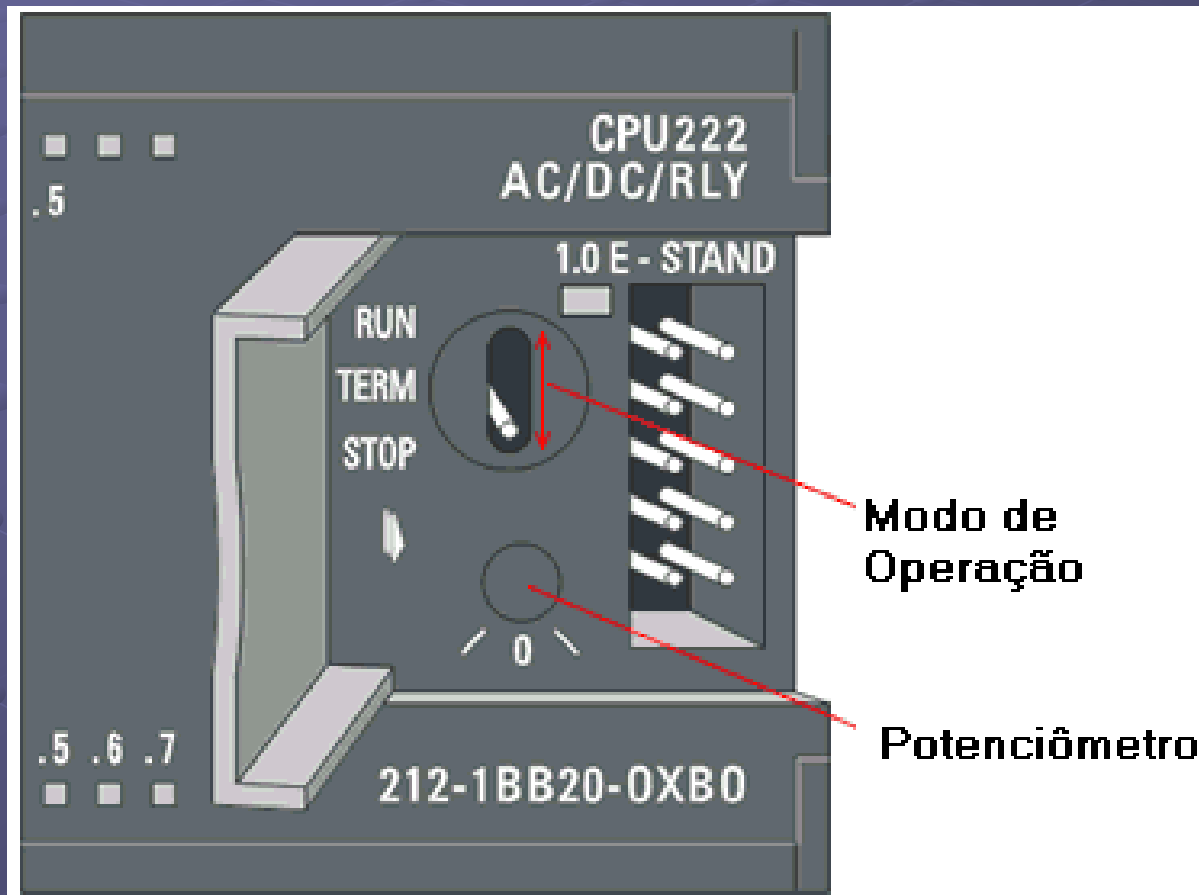
Montagem do *Hardware*

5. Número Máximo de expansões por módulo (dependo do modelo do CLP):



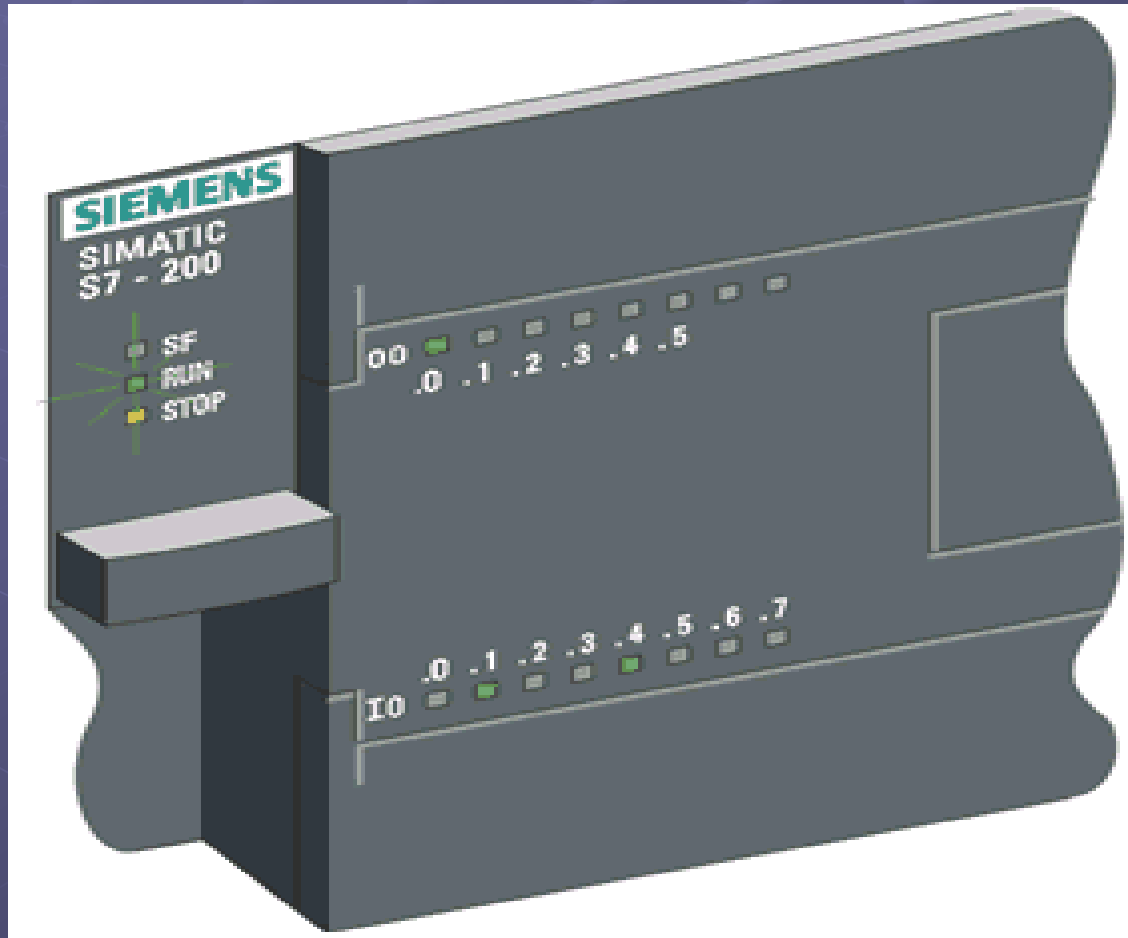
Hardware

6. Modos de operação:



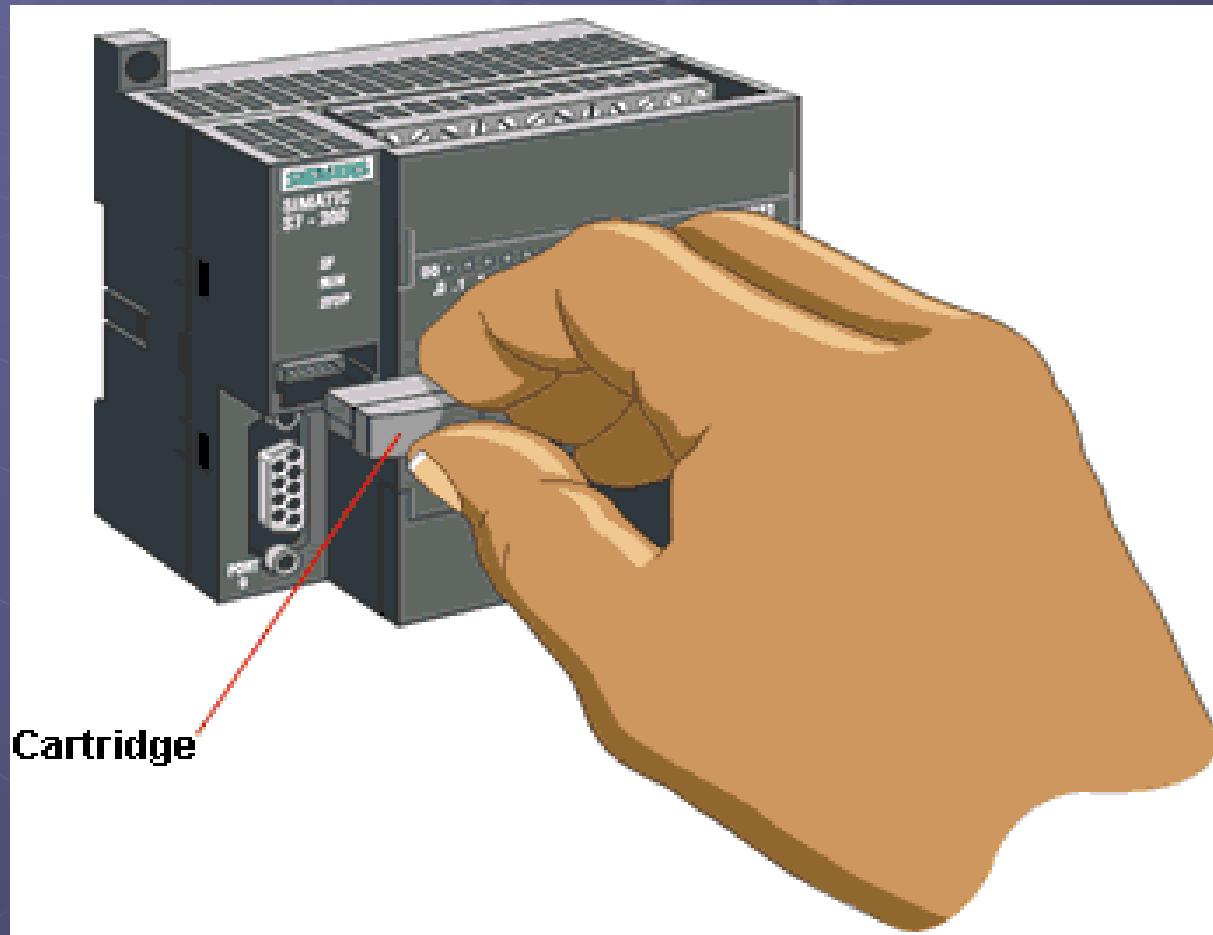
Hardware

7. Led's indicadores:



Hardware

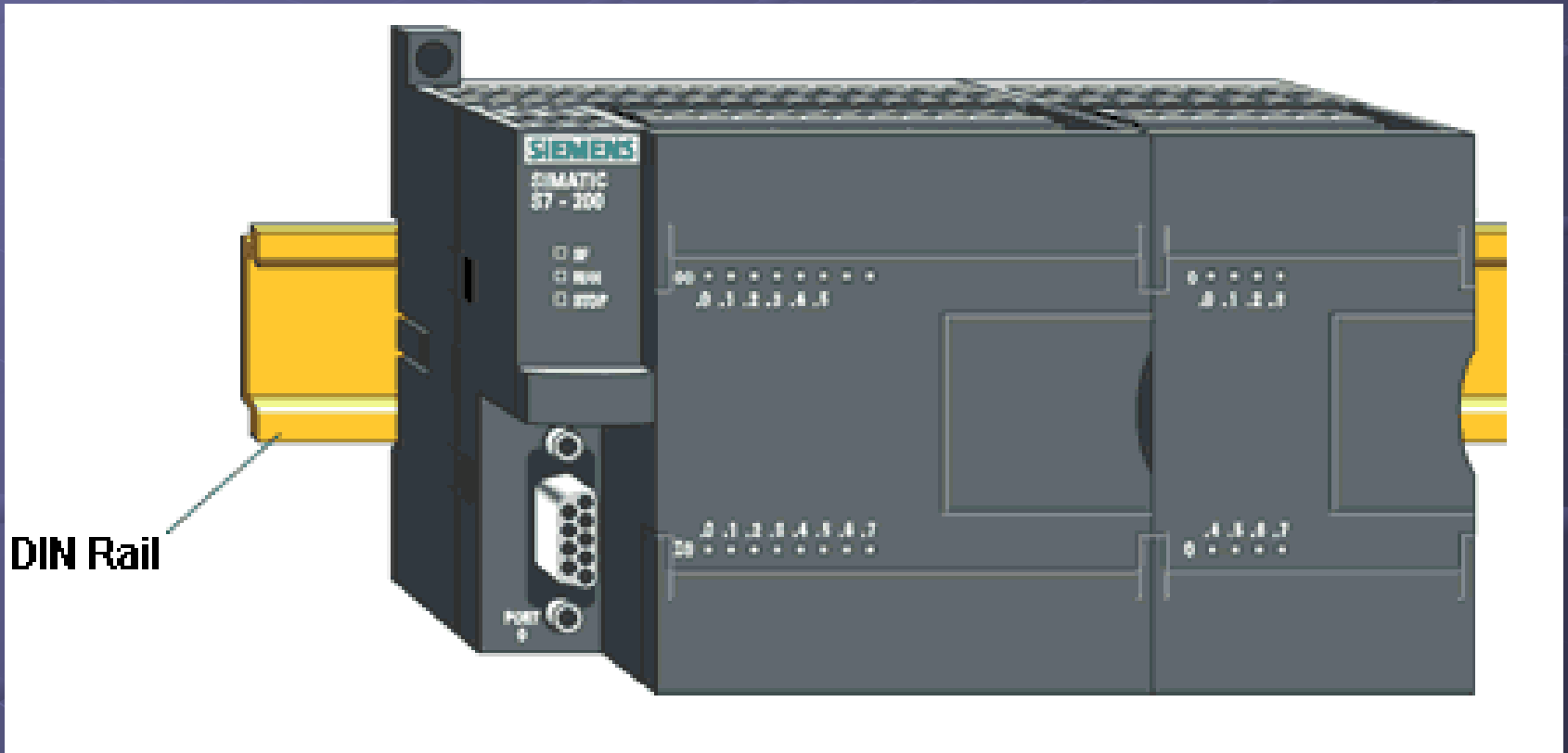
8. Cartão de memória:



Cartridge

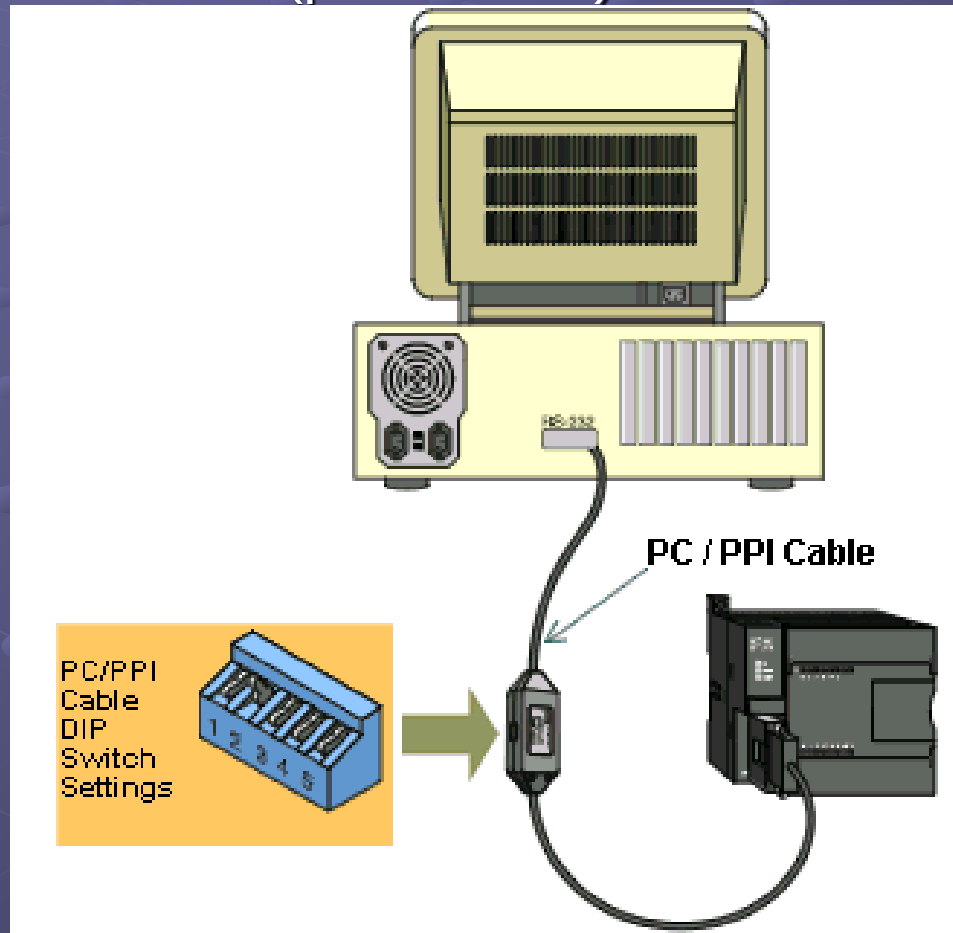
Hardware

9. Montagem:

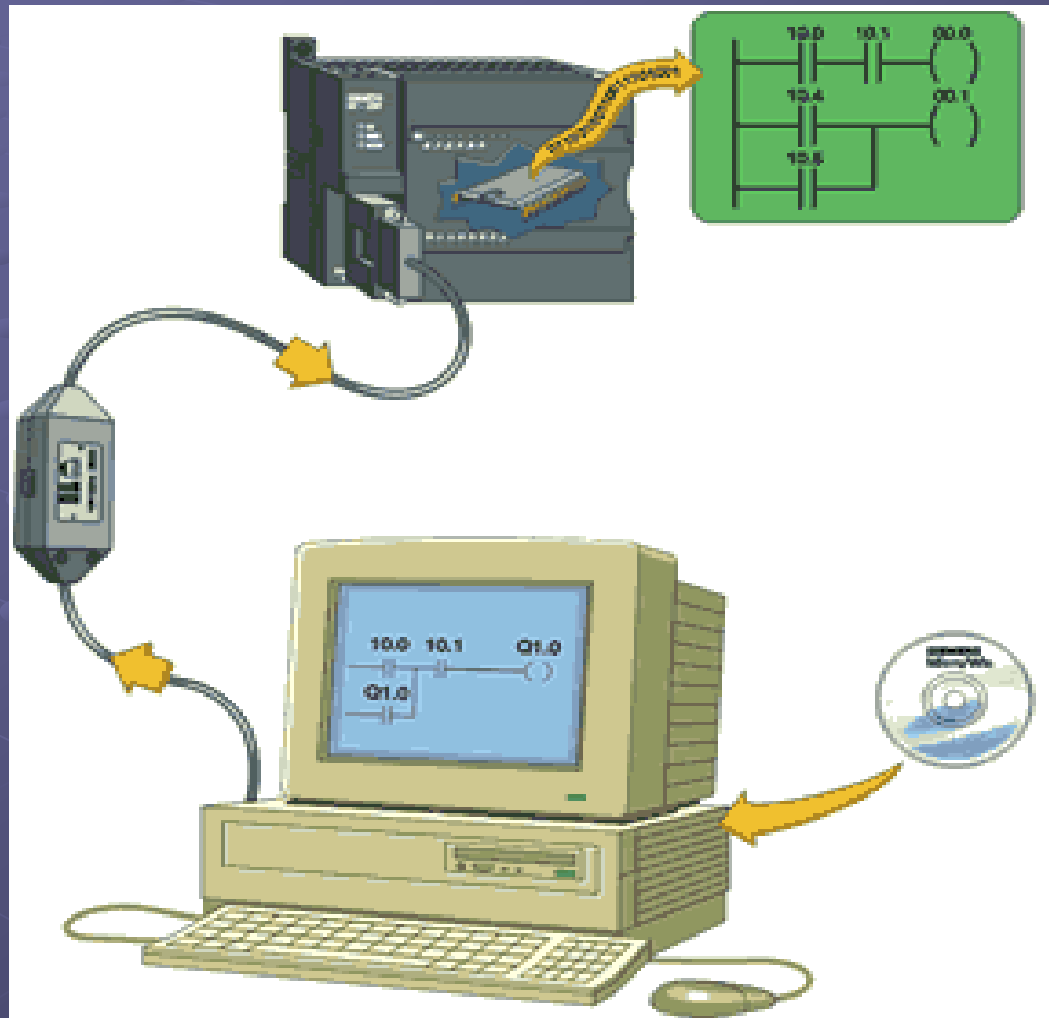


Hardware

10. Conexão com PC (porta serial):



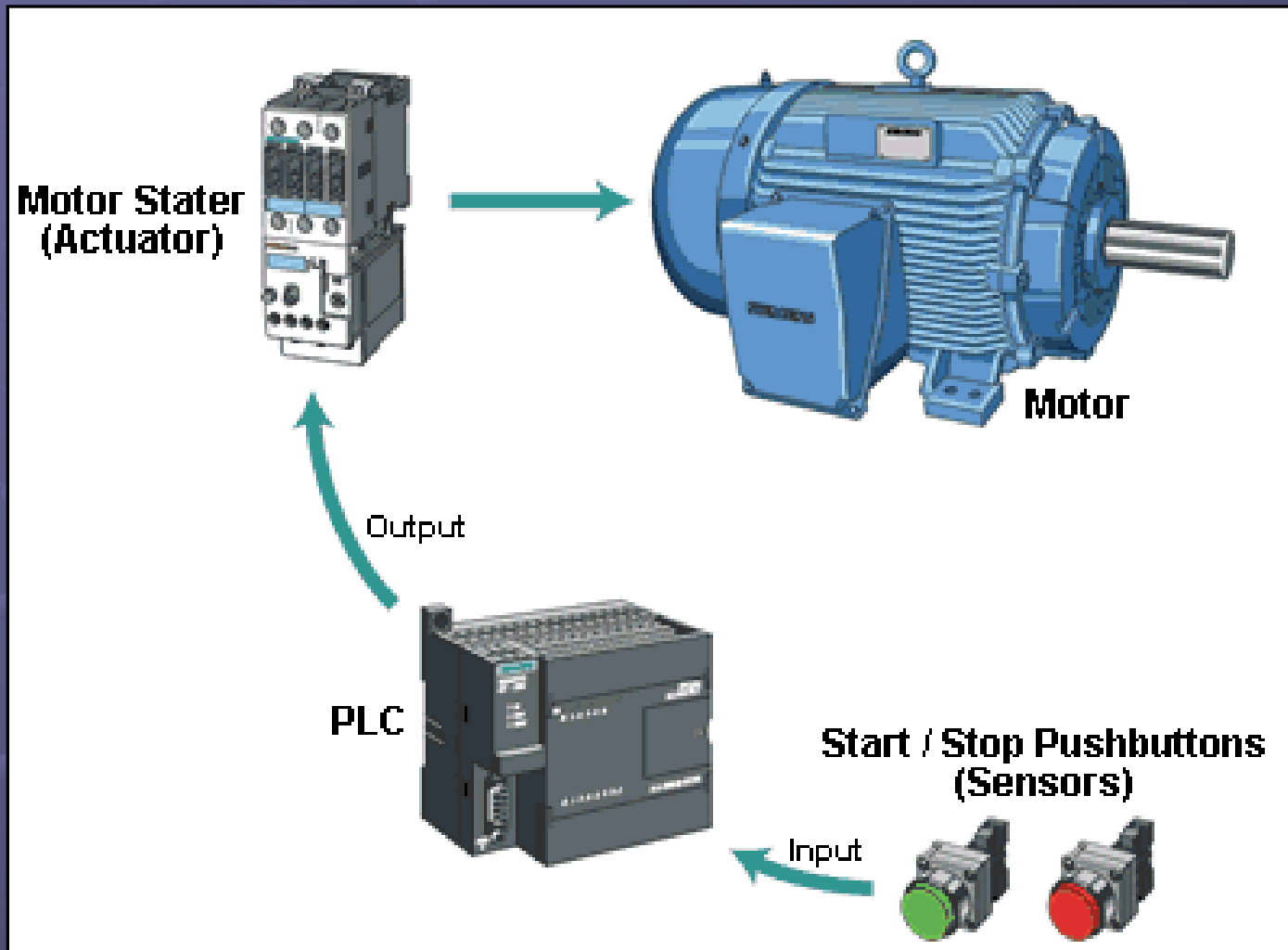
Software



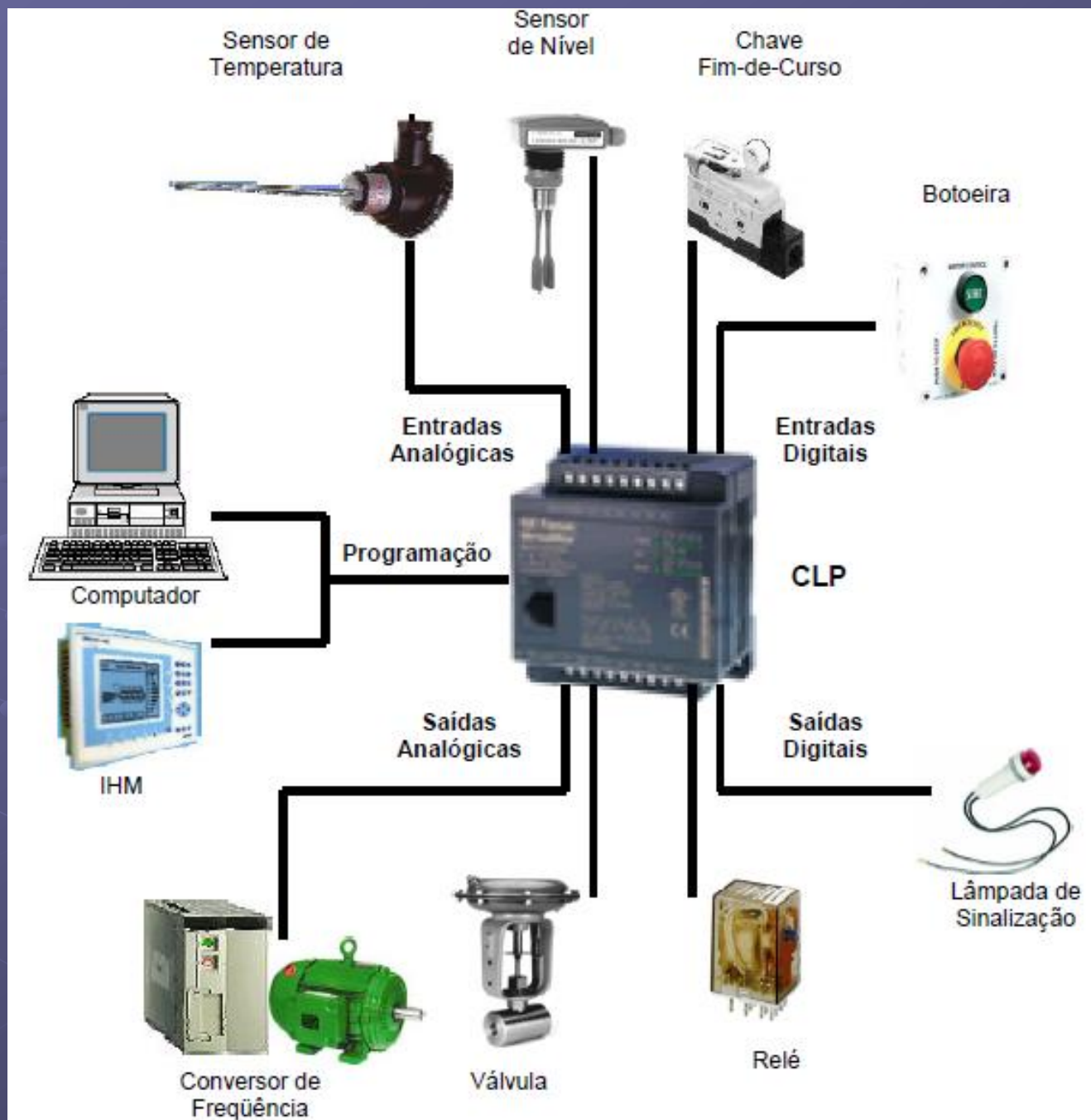
Aplicações

1. Máquinas Industriais (Operatrizes, Injetoras, Têxteis, Calçados).
2. Equipamentos Industriais para processos (Siderurgia, Papel e Celulose, Pneumáticos, Dosagem e Pesagem, Fornos etc.)
3. Controle de Processos com realização de Sinalização, Intertravamento, etc.
4. Aquisição de dados de Supervisão em Fábricas(CEP), Prédios inteligentes, etc.

Exemplo de Montagem do Hardware

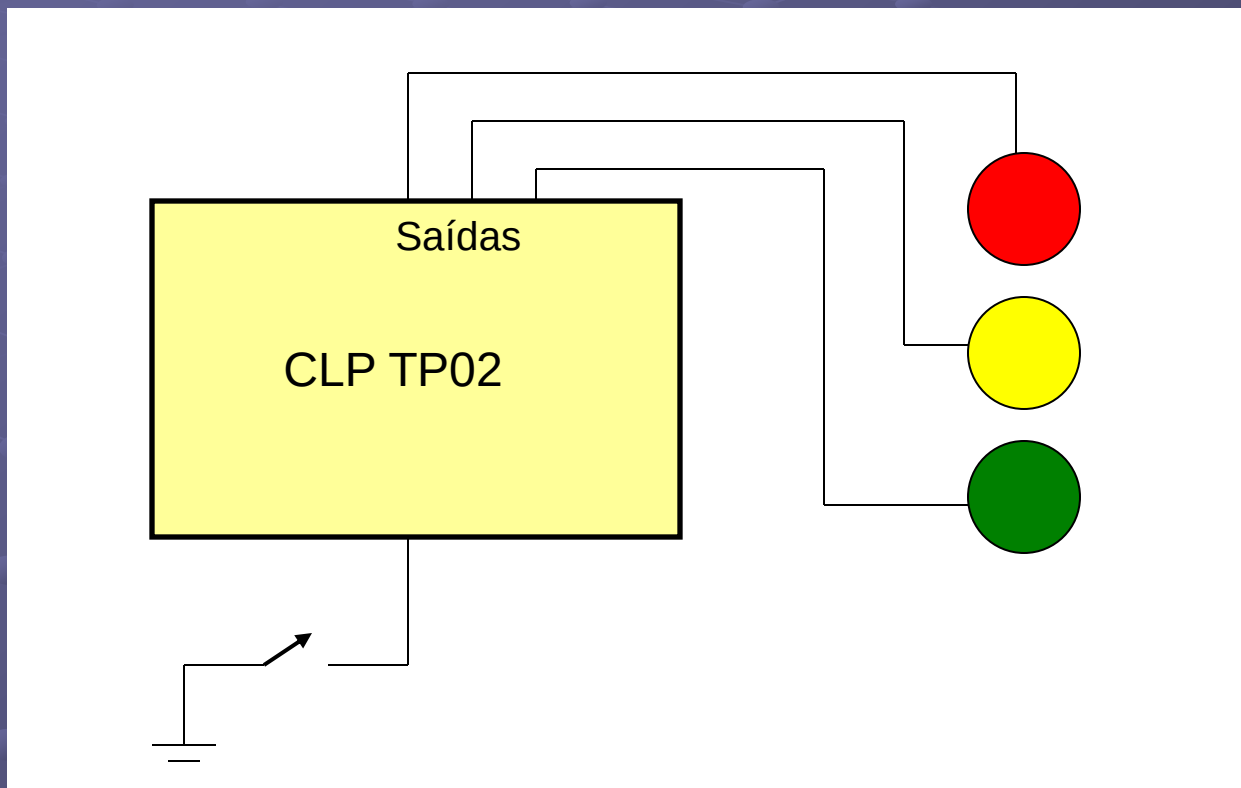


Exemplo 2



Exercício Proposto

Montar um semáforo utilizando o CLP TP02 da WEG



Referências

1. SIEMENS, S7 200. Disponível em: www.siemens.com.br, acesso em 08/11/2010.
2. FERGÜTZ, Marcos. Curso de Controlador Lógico Programável – Básico. UDESC, Joinville, s.d.
3. BAUMER, Márcio Rubens. Controladores Lógicos Programáveis. UDESC, Joinville, s.d.
4. PINTO, Leandro I.. ICARU-FB: Uma Infraestrutura de Software Aderente à Norma IEC 61499. 2014. 127f. Dissertação. (Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada - Área: Engenharia de Software) - Universidade do Estado de Santa Catarina. Joinville, 2014